ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Ingeniería de Integración

Arquitectura y diseño conceptual

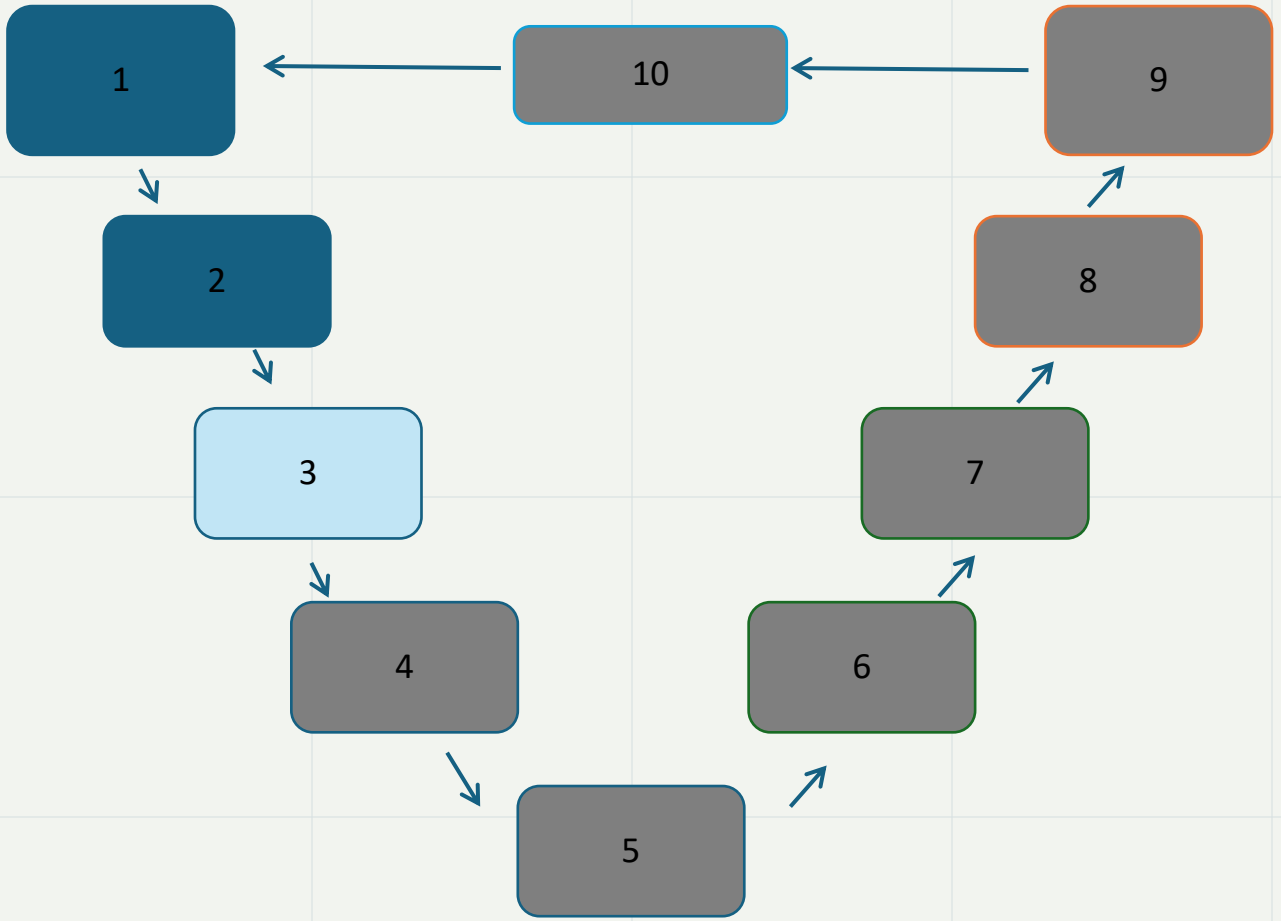
Curso 2026/2027

UPM Navales

MIGUEL ANGEL ROJÍ

Ciclo de vida de asignatura

1. Definición de expectativas (stakeholders) y requisitos
2. Análisis de requisitos y definición técnica.
3. **Diseño de la arquitectura.**
4. Alternativas. Selección de conceptos.
5. Definición del diseño. Optimización.
6. Implementación e Integración.
7. Verificación y Validación
8. Gestión del ciclo de vida.
9. Retirada.
10. Adaptación de ingeniería de sistemas.



¿Dónde estamos...?

Diseñar bien no es empezar a construir.
Es decidir cómo debe organizarse el sistema para aportar valor.

✓¿**Por qué** hacemos el proyecto? → Análisis de Stakeholders ✓

✓¿**Qué** queremos conseguir? → Definición de requisitos ✓

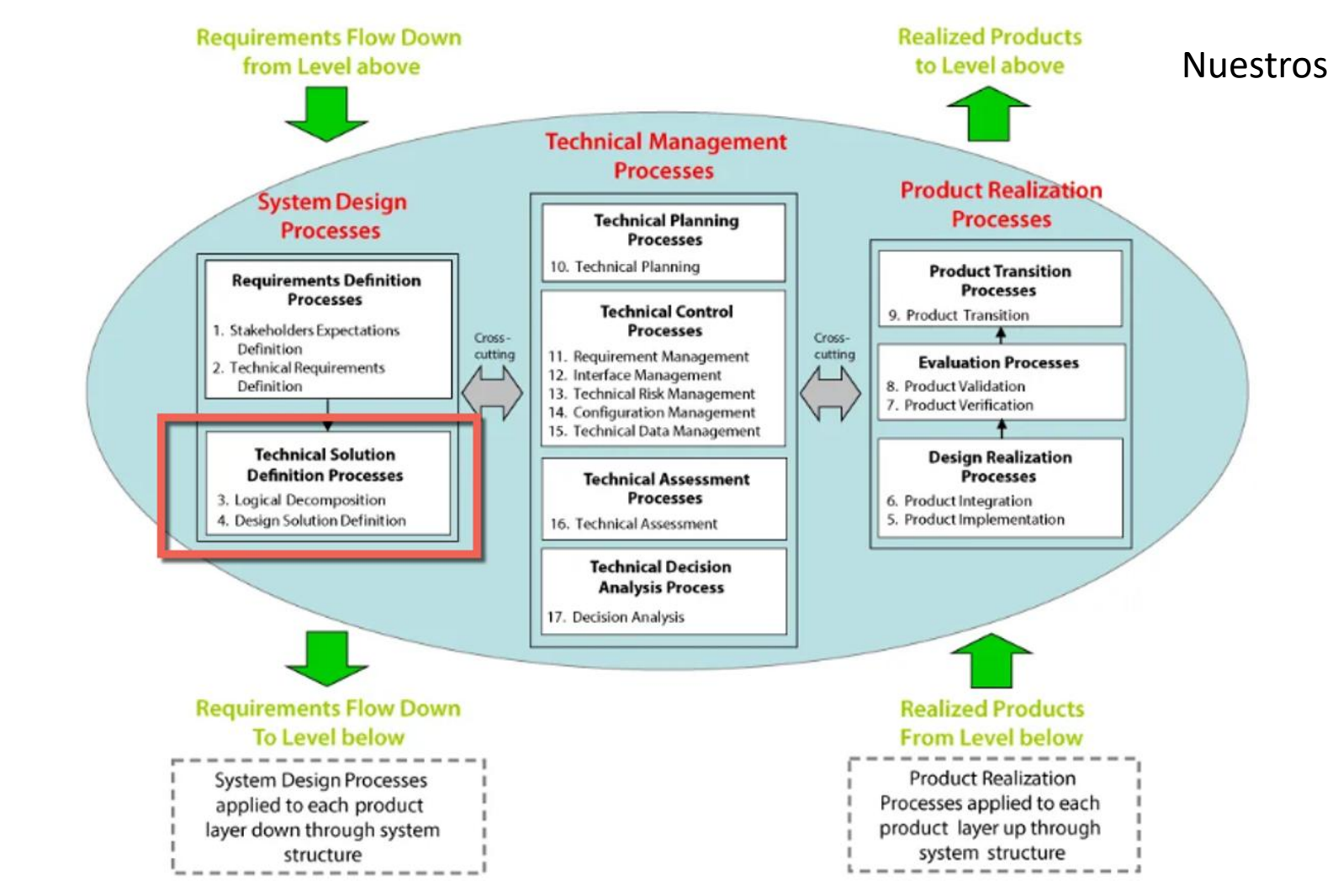
➢¿**Cómo** podríamos hacerlo? → Definir arquitectura y generar ***conceptos*** de diseño.



En este tema aprenderemos a…

- Estructurar el sistema en **elementos relacionados**.
- Generar y comparar **conceptos de diseño**.
- Definir las **interfaces** necesarias para integrar el sistema.
- Comprobar que la solución responde a los **stakeholders y requisitos**.
- Preparar una arquitectura capaz de **evolucionar durante el ciclo de vida**.

Procesos de Diseño del Sistema



Nuestros amigos de la NASA…

De los requisitos a la arquitectura del sistema

Requisitos 1

Qué debe conseguir el sistema

Prestaciones, capacidades y condiciones que debe cumplir, según las necesidades de los *stakeholders*.

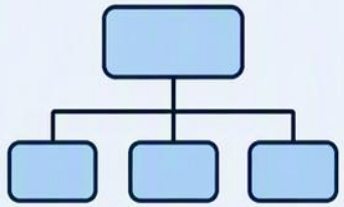


- Objetivos
- Prestaciones
- Restricciones
- Criterios de aceptación

Funciones 2

Qué debe hacer el sistema

Acciones que debe realizar el sistema para satisfacer los requisitos.

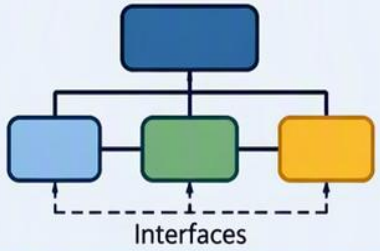


- Funciones
- Flujos (información, material, energía)
- Relaciones
- Criterios de desempeño

Arquitectura 3

Cómo se organiza el sistema

Estructura del sistema, asignación de funciones a sus elementos y definición de sus relaciones e interfaces.



- Elementos del sistema (físicos y/o lógicos)
- Asignación de funciones
- Relaciones e interfaces
- Principios y decisiones de diseño

La arquitectura es el puente entre lo que necesitamos y la solución que construiremos.

Definiendo...



arquitectura

Del lat. *architectūra.*

1. f. Arte de proyectar y construir edificios.
2. f. Diseño de una construcción. *Un edificio de arquitectura moderna.*
3. f. Conjunto de construcciones y edificios. *La arquitectura del centro histórico de Quito.*
4. f. *Inform.* Estructura lógica y física de los componentes de una computadora.

arquitectura civil

1. f. Arte de construir edificios y monumentos públicos y particulares no religiosos.

arquitectura hidráulica

1. f. Arte de conducir y aprovechar las aguas, o de construir obras debajo de ellas.

arquitectura militar

1. f. Arte de fortificar.

arquitectura naval

1. f. Arte de construir embarcaciones.

arquitectura religiosa

1. f. Arte de construir templos, monasterios, sepulcros y otras obras de carácter religioso.

¿Dónde aparece la arquitectura?

La descomposición lógica permite definir:

- Funciones del sistema.
- Flujos de información, energía y materia.
- Comportamientos.
- Estados y modos.
- Relaciones funcionales.
- Requisitos derivados.

Resultado: una arquitectura lógica que describe cómo debe funcionar el sistema.

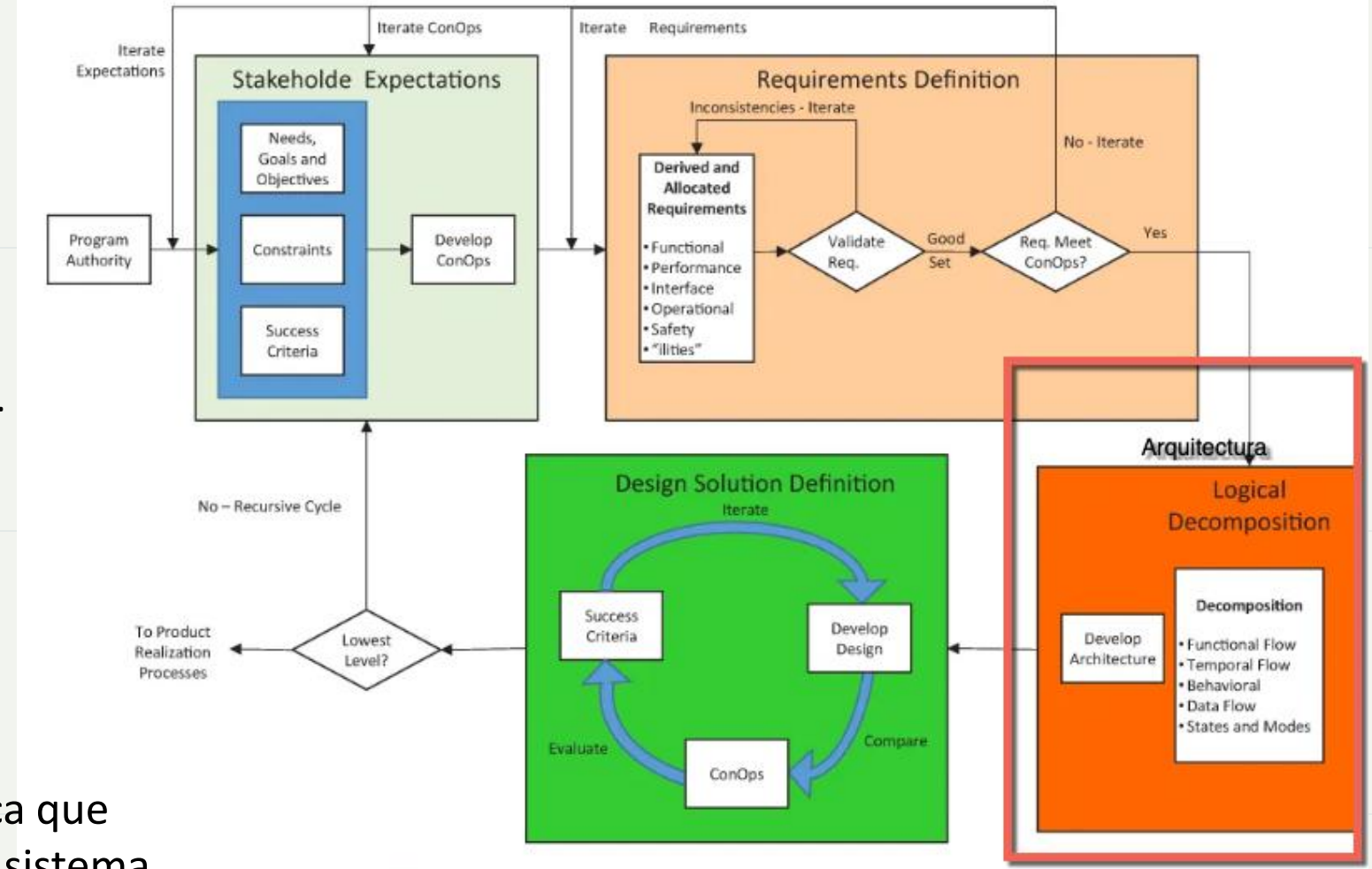
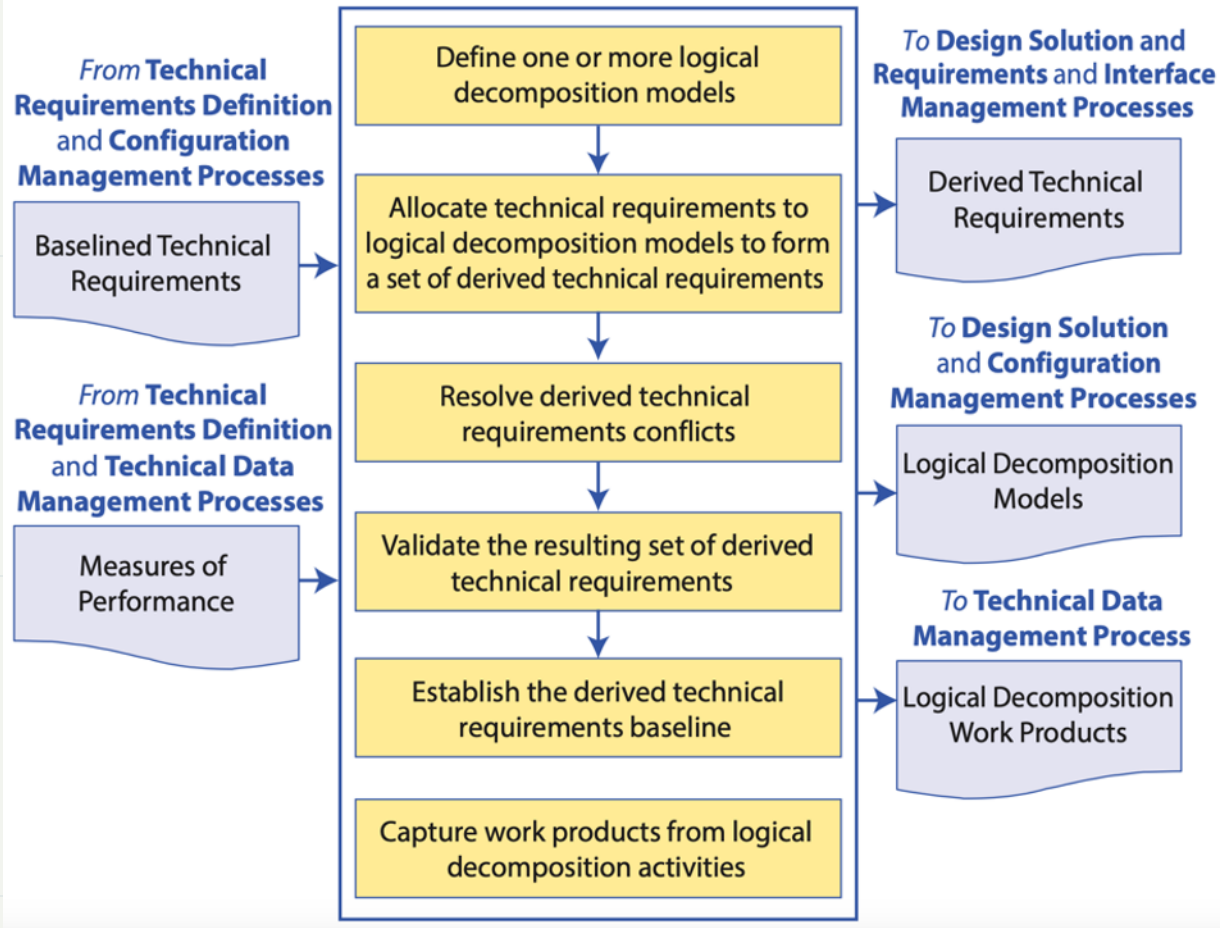


FIGURE 4.0-1 Interrelationships among the System Design Processes

De los requisitos a la arquitectura lógica

- **Modelar**
  Crear modelos funcionales, de comportamiento y de flujo.
- **Asignar y derivar**
  Asignar requisitos y generar requisitos técnicos derivados.
- **Validar y consolidar**
  Resolver conflictos, validar y establecer la línea base.



La arquitectura no es un dibujo: es un conjunto coherente de modelos, relaciones, decisiones y requisitos derivados.

¿Cuál es entonces la secuencia?

Del problema a la solución del sistema

Una secuencia para pasar de las necesidades a una solución implementable

1 Requisitos

Qué debe conseguir el sistema

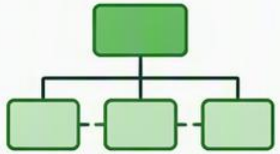
- Necesidades de los *stakeholders*
- Prestaciones y capacidades
- Condiciones y restricciones
- Criterios de aceptación



2 Descomposición lógica

Qué debe hacer el sistema y cómo se organiza funcionalmente

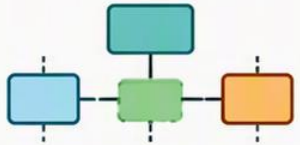
- Funciones del sistema
- Relaciones entre funciones
- Flujos (información, materia, energía)
- Comportamientos, estados y modos
- Requisitos derivados



3 Arquitectura lógica

Cómo debe funcionar el sistema

- Estructura funcional
- Asignación de funciones
- Interfaces funcionales
- Modelos de la arquitectura (funcional, de flujos, de comportamiento)



4 Conceptos de solución

Cómo podríamos implementarlo

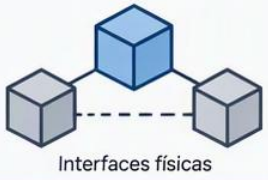
- Alternativas de diseño
- Tecnologías candidatas
- Comparación de conceptos
- Evaluación (técnica, coste, riesgo, etc.)
- Selección del concepto preferido



5 Arquitectura física

Con qué elementos y cómo se implementa

- Elementos físicos (equipos, software, etc.)
- Asignación de funciones a elementos
- Interfaces físicas
- Características principales
- Integración en el sistema



Más abstracto (qué y por qué) → **Más concreto** (cómo se implementa)

La arquitectura ordena el problema antes de definir la solución.

Propósito de la descomposición lógica

- Mejorar la comprensión de los requisitos técnicos definidos y las relaciones entre los requisitos (por ejemplo, funcionales, de comportamiento y temporales).
- Transformar el conjunto de requisitos técnicos definido en un conjunto de modelos de descomposición lógica y su conjunto asociado de requisitos técnicos derivados para sirvan de entrada en el Proceso de Definición de la Solución de Diseño.

Comprender cómo debe funcionar el sistema
antes de decidir cómo implementarlo

¿Cómo desarrollamos la arquitectura?

Partimos de necesidades y requisitos ya definidos para generar, evaluar y gestionar la arquitectura del sistema.

1. Preparar

Definir cómo vamos a desarrollar y evaluar la arquitectura.

- Revisar las **necesidades, requisitos y restricciones** que condicionan la arquitectura.
- Identificar restricciones, requisitos críticos y principales impulsores del diseño.
- Definir el alcance, nivel de detalle y vistas necesarias.
- Seleccionar métodos, herramientas y técnicas de modelado.
- Establecer los criterios para evaluar y seleccionar alternativas.

2. Generar y evaluar

Construir modelos y comparar arquitecturas candidatas.

- Descomponer el sistema en funciones.
- Identificar flujos, comportamientos, estados e interfaces.
- Asignar funciones y requisitos a los elementos de la arquitectura.
- Generar diferentes arquitecturas o conceptos candidatos.
- Analizar, modelar, simular y comparar las alternativas.
- Seleccionar y justificar la arquitectura preferida.

3. Gestionar

Mantener la coherencia de la arquitectura durante su evolución.

- Registrar las decisiones y los criterios utilizados.
- Mantener la trazabilidad entre requisitos, funciones y elementos.
- Gestionar cambios, versiones y configuración.
- Controlar la evolución de la arquitectura.
- Revisar y validar la arquitectura con los stakeholders.

¿Por qué es importante la arquitectura del sistema?

Las decisiones de arquitectura se toman pronto, pero condicionan gran parte del ciclo de vida del sistema.

Reduce la complejidad

- Divide el problema en partes manejables.
- Clarifica responsabilidades, relaciones e interfaces.
- Facilita la integración posterior.

Facilita la evolución

- Permite incorporar cambios y nuevas capacidades.
- Favorece la modularidad y reutilización.
- Reduce el impacto de modificaciones futuras.

Permite tomar mejores decisiones

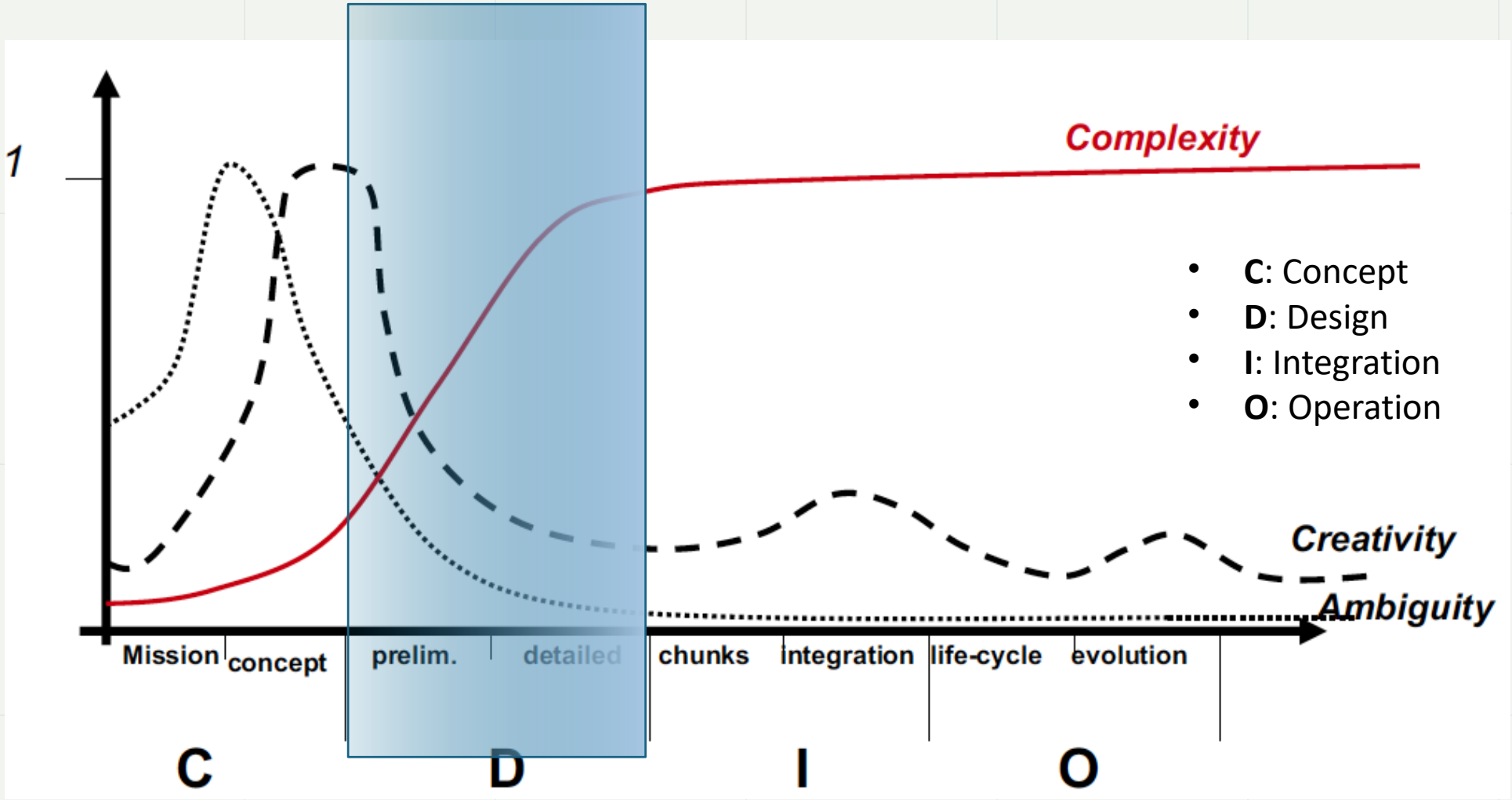
- Ayuda a comparar alternativas de solución.
- Hace visibles los compromisos entre prestaciones, coste, plazo y riesgo.
- Permite detectar problemas antes de entrar en el diseño detallado.

Condiciona el valor del sistema

- Una buena arquitectura facilita alcanzar las prestaciones requeridas.
- Muchas decisiones posteriores quedan condicionadas por las decisiones arquitectónicas.

¿Qué es más barato: cambiar un bloque en un modelo de arquitectura o descubrir durante la integración que dos subsistemas no pueden comunicarse?

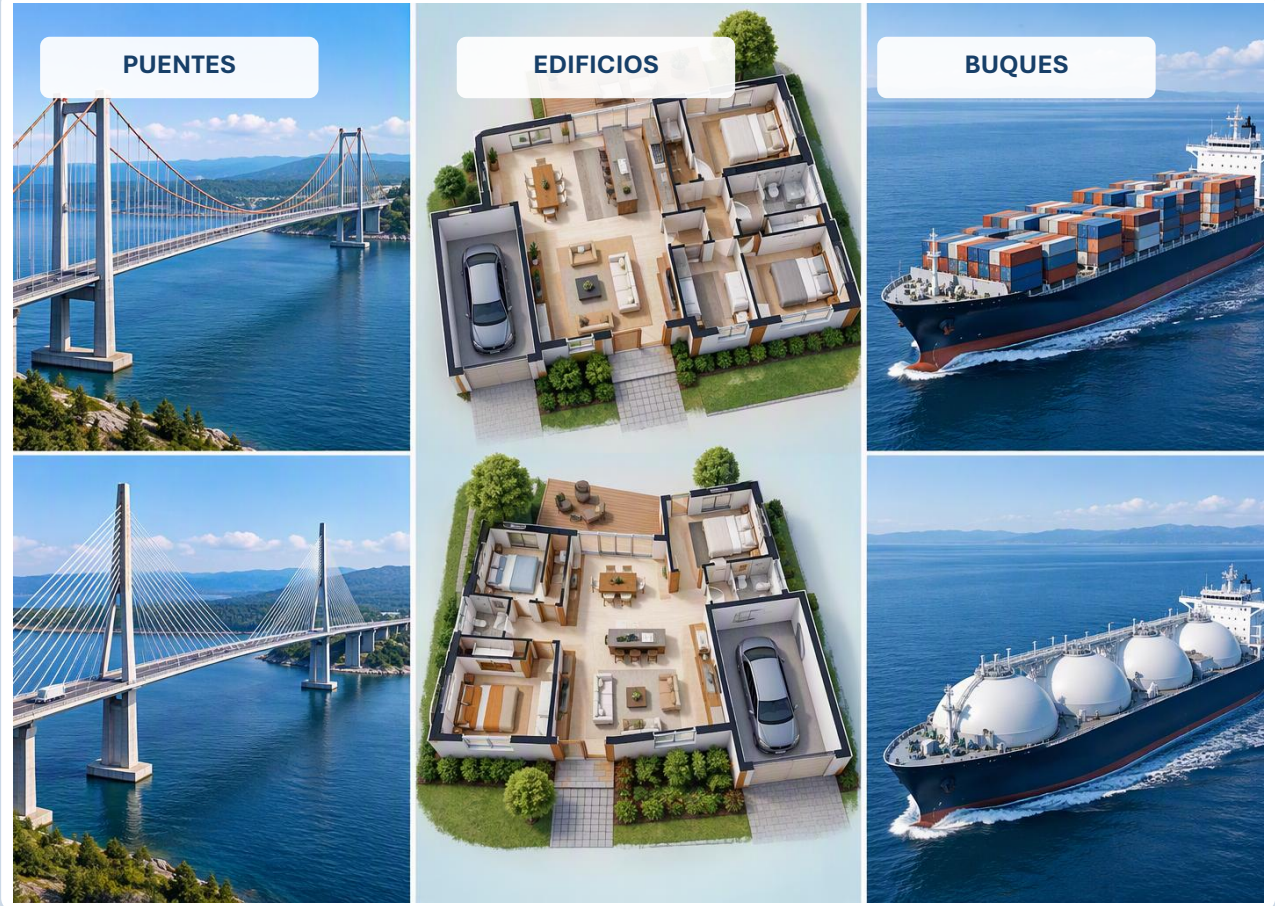
La arquitectura reduce la ambigüedad del problema mientras hace explícita la complejidad de la solución.



- **C**: Concept
- **D**: Design
- **I**: Integration
- **O**: Operation

Una necesidad, diferentes arquitecturas

La arquitectura no es la forma final: es la organización fundamental de la solución.



1

La arquitectura organiza la solución

Define los elementos principales, su disposición, sus relaciones y sus interfaces.

2

No existe una única respuesta

Un mismo conjunto de necesidades y requisitos puede admitir varias arquitecturas válidas.

3

Hay que comparar y seleccionar

Las alternativas se evalúan según prestaciones, coste, riesgo, plazo y capacidad de evolución.

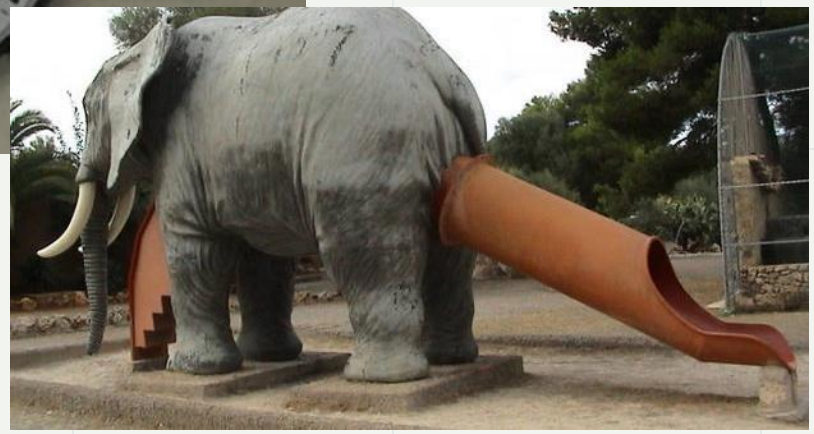
los requisitos definen qué debe conseguirse; la arquitectura decide cómo organizar la solución para conseguirlo.

Arquitectura.... deficiente

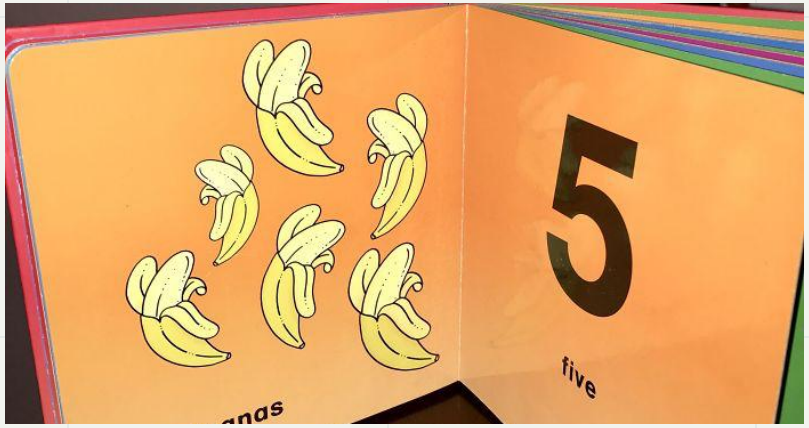












Función y Forma

Función:

Qué debe hacer el sistema

- Lo que hace el Sistema.
- Actividades y transformaciones que realiza.
- Responde a la pregunta: ¿qué hace?
- Puede descomponerse en funciones y subfunciones.
- Es independiente, inicialmente, de una solución concreta.

La arquitectura relaciona las funciones que debe realizar el sistema con los elementos que las implementan.

Forma:

Cómo se organiza y materializa el sistema

- Elementos que componen la solución.
- Estructura y relaciones entre esos elementos.
- Responde a la pregunta: ¿con qué y cómo se realiza?
- Puede incluir personas, equipos, software e información.

Función y Forma Ejemplo:

Sistema: dron de vigilancia

Función

- Detectar una zona.
- Capturar imágenes.
- Transmitir información.
- Mantener el vuelo.

Forma

- Cámara.
- Sensores.
- Hélices y motores.
- Batería.
- Software de control.
- Enlace de comunicaciones.



Dos caminos entre función y forma

1. Diseño directo

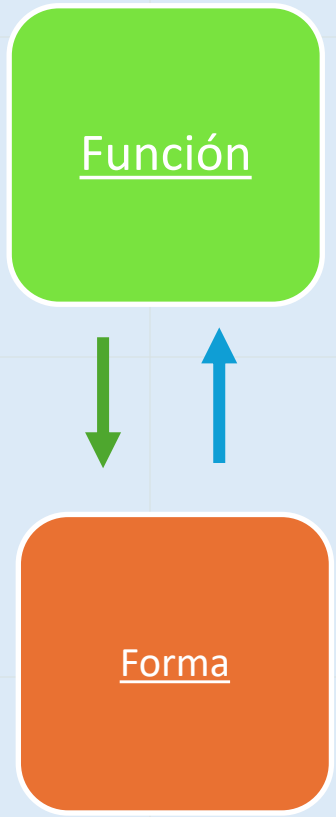
Partimos de la función para definir la forma

- Conocemos qué debe hacer el sistema.
- Buscamos elementos capaces de realizar esas funciones.
- Combinamos y optimizamos las soluciones.

2. Ingeniería inversa

Partimos de la forma para deducir la función

- Observamos una solución existente.
- Identificamos sus elementos físicos.
- Deducimos qué función realiza cada elemento y con qué propósito.



En ingeniería naval combinamos ambos caminos

Partimos de funciones conocidas y de soluciones existentes, pero debemos adaptarlas, integrarlas y optimizarlas para cada nuevo sistema.

Definir la arquitectura

La arquitectura permite concretar un concepto de solución mediante:

- La identificación de los elementos del sistema.
- La asignación de funciones a esos elementos.
- La definición de sus interfaces y relaciones.



¿Qué es un concepto de solución?

Una idea general sobre cómo satisfacer una necesidad, sin definir todavía todos los elementos de la solución.

Dos niveles de definición

Concepto inicial

- Expresa la idea principal de la solución.
- Relaciona la forma general con la función.
- Todavía no concreta todos los elementos.
- Permite imaginar y comparar alternativas.

Concepto desarrollado

- Especifica las principales características de la solución.
- Identifica tecnologías y elementos relevantes.
- Establece los parámetros que condicionan el diseño.
- Sirve como punto de partida para definir la arquitectura.

Ejemplo del dron

Concepto inicial:
Dron aéreo autónomo para inspección de aerogeneradores marinos.

Concepto desarrollado:
Dron eléctrico de despegue vertical, equipado con cámara visual y térmica, navegación autónoma y enlace de datos con una estación de control.

El concepto define el enfoque de la solución; la arquitectura define cómo se organiza.

¿Cómo expresar un concepto de solución?

TIPO DE SOLUCIÓN

+

CARACTERÍSTICA DIFERENCIADORA

+

FINALIDAD

Ejemplo del dron

Dron aéreo autónomo

+

con sensores visuales y térmicos

+

para inspeccionar aerogeneradores marinos

Ejemplo de diferencia importante

Función

Inspeccionar aerogeneradores marinos.

Concepto de solución

Dron aéreo autónomo para inspeccionar aerogeneradores marinos.

Arquitectura

Organización de la plataforma aérea, sensores, energía, comunicaciones, navegación y estación de control.

Ahora Vosotros...

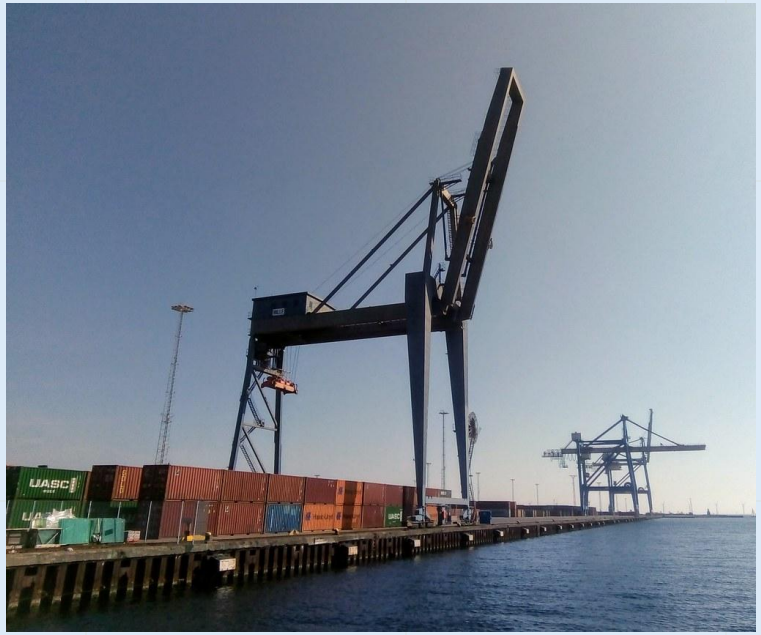
Elegid uno de los objetos y describir el concepto de solución utilizando un lenguaje de arquitectura de sistemas, sin utilizar su nombre.



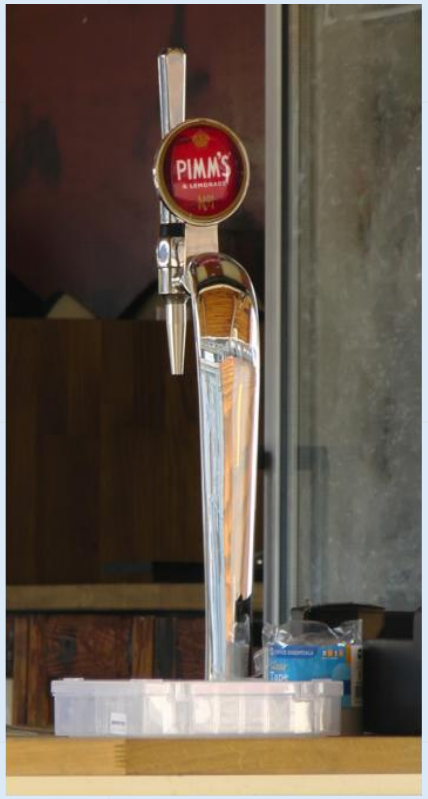
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Plataforma flotante tripulada para el transporte de personas sobre el agua.

Sistema de elevación y transferencia para mover cargas pesadas entre tierra y un medio de transporte.



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Sistema de dispensación controlada de líquidos desde un depósito hasta un recipiente de consumo..

¿Qué es una buena arquitectura?

1 · Explora alternativas

No te quedes con la primera solución

- Explora el espacio de diseño.
- Combina soluciones de forma razonada.
- Busca satisfacer requisitos y objetivos.

2 · Está bien estructurada

Organiza correctamente elementos y funciones

- Descompone el sistema de forma coherente.
- Asigna funciones a los elementos adecuados.
- Mantiene una estructura sólida e integrada.

3 · Gestiona la complejidad

Hace el sistema comprensible y modular

- Relaciona adecuadamente forma y función.
- Identifica qué debe ser modular.
- Facilita diseño, construcción, operación y mantenimiento.

4 · Piensa en todo el ciclo de vida

No diseña solo para cumplir la función

Considera desde el principio:

Desarrollo → Construcción → Operación → Mantenimiento → Retirada

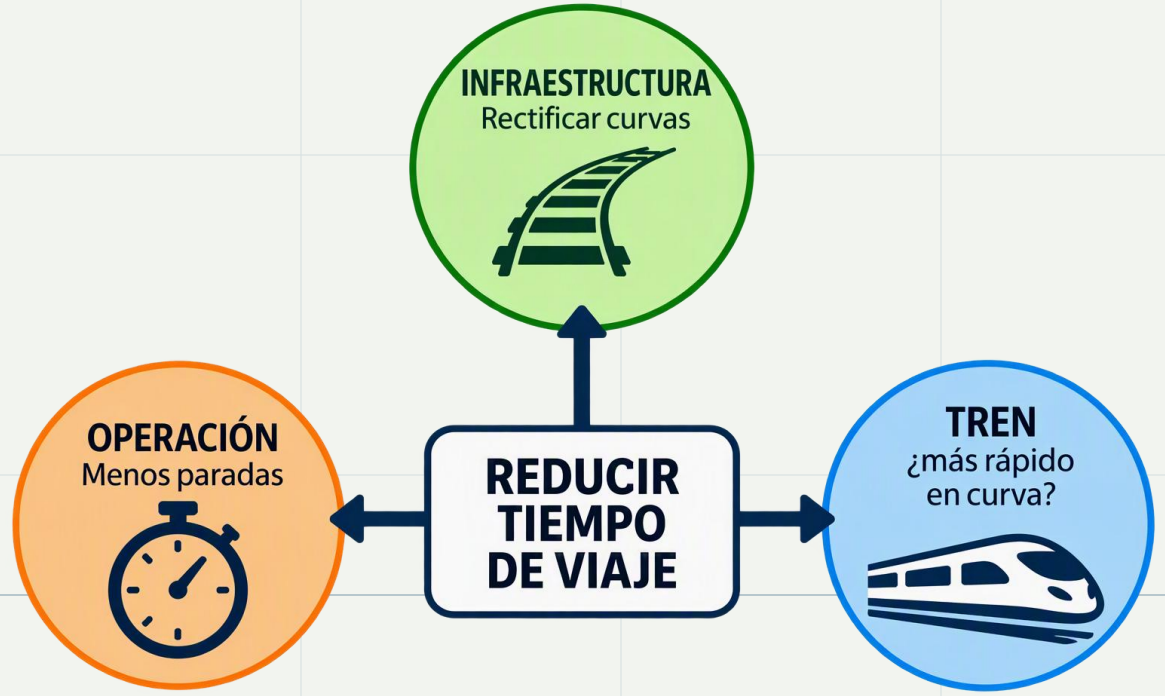
Una buena arquitectura no es solo la que funciona, sino la que permite desarrollar, integrar, operar, mantener y evolucionar el sistema.

EJEMPLO REAL: renfe

RENFE quiso, hace unos cuantos años (1980), reducir el tiempo de viaje entre dos ciudades, pero no podía rehacer completamente las líneas existentes.

¿Qué haríais vosotros?

INFRAESTRUCTURA | OPERACIÓN | TREN



Las restricciones:

- rehacer infraestructura → caro y lento;
- optimizar operación → margen limitado;
- actuar sobre el vehículo → alternativa interesante.

¿Podríamos hacer que el tren pasara más rápido por las curvas sin perder confort?

EJEMPLO REAL: renfe







'Inclinar la caja' todavía no es la arquitectura. Es el concepto de solución. La arquitectura aparece cuando empezamos a decidir qué funciones, elementos e interfaces necesitamos para conseguirlo.

¿Cuál era la necesidad?
Reducir el tiempo de viaje
¿Cuál era el concepto?
Permitir mayor velocidad en curva inclinando la caja.
¿Cuál es la arquitectura?
La organización de funciones/componentes e interfaces que permiten detectar, controlar y producir esa inclinación.
¿Cuál es el sistema físico resultante?
Un tren basculante/pendular.

Valor en Ingeniería de Sistemas

El valor relaciona el beneficio que proporciona el sistema con el coste necesario para obtenerlo.

BENEFICIO

- Necesidades satisfechas.
- Funcionalidad proporcionada.
- Valor percibido por los beneficiarios.

COSTE

- Desarrollo y adquisición.
- Operación y mantenimiento.
- Recursos y tiempo necesarios.

Una buena arquitectura maximiza el beneficio dentro de un coste asumible.

Volviendo al ejemplo de RENFE



Reducir la ambigüedad → Definir el cambio deseado

OPERANDO
¿Sobre qué actúa el sistema?
↓
ATRIBUTO
¿Qué característica queremos modificar?
↓
TRANSFORMACIÓN
¿Qué cambio debe producirse?
↓
VALOR
¿Qué beneficio genera ese cambio?

Reducir la ambigüedad ayuda a pasar de una necesidad general a un propósito concreto.

Caso ejemplo: “Refrigerador”

OPERANDO
Comida
↓
ATRIBUTO
Estado de conservación
↓
TRANSFORMACIÓN
Ralentizar el deterioro
↓
VALOR
Conservar los alimentos durante más tiempo



Creatividad → Generar conceptos de solución

- Explorar distintas formas de conseguir el objetivo.
- Seleccionar el concepto que mejor aporta valor.
- Desarrollar ese concepto hasta llegar a una solución concreta.

Sabemos qué queremos conseguir, pero todavía no hemos decidido cómo. Ahora empieza la búsqueda de conceptos de solución.

Generación de conceptos vs. Selección de concepto

Primero ampliamos el espacio de soluciones; después lo reducimos mediante criterios de selección.



Arquitectura vs. diseño

Primero ampliamos el espacio de soluciones; después lo reducimos mediante criterios de selección.

Arquitectura

- Define los bloques principales.
- Asigna funciones a elementos.
- Establece relaciones e interfaces.
- Define parámetros principales y restricciones.

Diseño

- Concreta dimensiones.
- Selecciona componentes y materiales.
- Define valores detallados.
- Optimiza la solución.

Caso ejemplo: “Refrigerador”



Resumen

1. **Entender antes de solucionar**
   - Identificar la necesidad y el cambio deseado.
   - No partir de una solución preconcebida.
2. **Generar conceptos de solución**
   - Abrir el espacio de alternativas.
   - Utilizar pensamiento divergente.
   - Apoyarse en brainstorming, mapas mentales, matriz morfológica...
3. **Seleccionar un concepto**
   - Comparar alternativas.
   - Considerar valor, coste y restricciones.
   - Utilizar pensamiento convergente.
4. **Definir la arquitectura**
   - Identificar los elementos principales.
   - Asignar funciones.
   - Establecer relaciones e interfaces.
5. **Después viene el diseño**
   - Concretar componentes, dimensiones, parámetros y tecnologías.



¿PREGUNTAS?



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES
POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID